

Livrable équipe DardON

Challenge 3

Hippolyte Verninas, Kilian Berlivet, Antoine Verier, Ilan Zini, Eliot Guez, Antoine Faraci

1 Introduction

Notre objectif est de développer une solution permettant de générer et de visualiser en temps réel une carte interactive construite à partir des images transmises par un ou plusieurs drones. Cette carte servira de support central à l'utilisateur, qui pourra explorer la zone cartographiée et y consulter automatiquement les points d'intérêt détectés par nos algorithmes, tels que la présence de blessés, la détection d'armes au sol ou encore de gaz potentiellement dangereux. Chaque point ou zone sera associé à ses coordonnées GPS, offrant ainsi des informations immédiatement exploitables pour la préparation et la planification d'éventuelles interventions. Une telle interface contribuera à améliorer à la fois la rapidité et la pertinence de la prise de décision sur le terrain.

2 Photogrammétrie

La génération de cette carte repose sur la photogrammétrie, une technique permettant de reconstruire une carte ou un modèle 3D à partir de photographies. Cette approche est particulièrement adaptée aux images captées par des drones, car elle permet d'obtenir une vision globale et détaillée de la zone étudiée.

Il existe déjà plusieurs bibliothèques open-source dédiées à la photogrammétrie, comme [OpenDroneMap](#). Toutefois, la majorité de ces solutions ne propose pas de traitement en temps réel, ce qui limite leur utilisation dans notre contexte. C'est pourquoi nous privilégierons [OpenREALM](#), une librairie open-source spécialisée dans la photogrammétrie temps réel, capable de traiter simultanément les flux d'images provenant de plusieurs drones. Nous partirons de cette base logicielle et l'adapterons à nos besoins spécifiques.

Dans un premier temps, nous concentrerons nos efforts sur la génération d'une carte 2D ou 2.5D, rendue plus fiable et plus simple par l'utilisation de drones évoluant à une altitude relativement élevée. Cela permettra également de zoomer sur les points d'intérêt détectés, tels que des personnes ou des objets au sol. Par la suite, nous envisageons d'étendre cette approche à la cartographie 3D en temps réel, par exemple pour explorer l'intérieur de bâtiments ou modéliser des environnements complexes avec un niveau de détail supérieur.

3 Détection d'objets

Défis:

- *Détection de victimes: Identifier des personnes en difficulté au sol ou à la surface de l'eau.*
- *Détection de menaces au sol: Identifier des mines ou armes laissées sur un terrain.*

Nous envisageons plusieurs approches technologiques pour la détection, notamment l'utilisation de capteurs infrarouges et de capteurs RGB. Le choix du capteur dépendrait principalement des conditions météorologiques et de l'éclairage.

Selon les besoins, il est possible de compter et de suivre les personnes sur une scène, ainsi que de détecter divers objets tels que des armes ou des mines. Des jeux de données open-source comme le [VisDrone](#) peuvent être utilisés pour entraîner ou évaluer ces modèles. Des architectures récentes, telles que *YOLO11n*, réalisent une détection d'objets par boîtes englobantes, tandis que le *Segment Anything Model* (SAM) permet une segmentation plus fine.

Il peut aussi être utile d'analyser l'immobilité prolongée d'une personne pour détecter une situation de détresse. Des modèles comme *OpenPose* estiment la posture humaine, mais leur précision dépend de la taille du sujet. Le [POLAR dataset](#) offre une base d'entraînement adaptée, bien que les images prises à haute altitude réduisent la fiabilité des résultats. Une approche plus robuste consiste à combiner *YOLO* et un algorithme de suivi multi-objet léger, tel que *DeepSORT*, afin de suivre les individus dans le temps et de détecter ceux présentant une absence de mouvement prolongée.

En fonction des contraintes techniques, l'idée serait d'avoir un flux vidéo, par exemple une image toutes les secondes, pour inférer à distance afin de pouvoir utiliser des modèles plus complexes et visualiser les informations sur la carte générée dans la section 2.

4 Détection de zones

Défis:

- *Analyse de l'environnement: Repérer et suivre la propagation d'un gaz dans une zone.*
- *Suivi de traces thermiques: Détecter et cartographier des signatures de chaleur dans un environnement.*

La détection de zones vise à repérer les phénomènes diffus comme la propagation d'un gaz, d'une fumée ou la présence de sources thermiques anormales dans une zone donnée. Pour cela, notre approche se concentre sur l'utilisation d'une caméra RGB embarquée sur le drone, éventuellement complétée par une caméra thermique.

Les panaches de fumée ou de brume visibles à la caméra peuvent servir de proxy pour la détection de gaz ou d'incendie. Nous comptons exploiter un modèle de vision, tel que *YOLOv8*, afin d'identifier automatiquement ces zones sur le flux

vidéo transmis par le drone en temps réel. Des datasets UAV existants, comme le [Boreal Fire UAV Dataset](#) ou le [UAV Fire Detection Dataset](#), contiennent déjà des images captées par drone et annotées pour la détection de feu et de fumée. Ces ressources permettront d'appuyer le développement ou le fine-tuning du modèle afin d'obtenir des prédictions fiables dans un contexte aérien. En complément, des techniques de traitement d'image (analyse de mouvement, détection de zones peu saturées, flou local) permettront de renforcer la détection et d'estimer la direction de propagation du panache.

Certains gaz ne présentent pas de signature visuelle ou thermique détectable, rendant leur identification impossible par caméra. Dans ces cas, la stratégie repose sur une détection active à l'aide de capteurs embarqués. Nous envisageons d'utiliser un capteur PID (photoionisation) couplé à un anémomètre afin de mesurer localement la concentration de gaz et la direction du vent. Le drone suit alors une stratégie dite de gas plume tracing, inspirée du travail de [Neumann et al.](#) Leur méthode consiste à remonter le panache en se déplaçant en amont du vent lorsqu'une augmentation de concentration est détectée, permettant de localiser la source probable de la fuite même si le gaz est invisible.

Si une caméra infrarouge est disponible, elle permettra d'enrichir l'analyse en repérant directement les zones chaudes au sol. Un seuillage adaptatif sur les températures permettra alors de détecter les foyers actifs, les sources d'énergie ou encore la présence humaine. Les zones détectées, qu'elles proviennent du flux RGB ou thermique, seront ensuite géo-référencées et projetées sur la carte photogrammétrique générée en parallèle (section 2), grâce aux coordonnées GPS et à la pose du drone.

Enfin, les informations seront restituées sous la forme d'une carte thermique dynamique : les zones de chaleur apparaîtront en rouge, les fumées et gaz visibles en orange, et les zones de propagation probable en jaune. Cette visualisation intuitive offrira aux opérateurs au sol une compréhension immédiate de la situation et facilitera la prise de décision rapide lors d'interventions en milieu difficile ou dangereux.

5 Localiser des signaux

Défi:

- *Surveillance d'émissions numériques: Repérer et localiser des signaux Bluetooth ou Wi-Fi.*

Pour réaliser la détection et la localisation de signaux RF (Wi-Fi et Bluetooth), nous proposons deux approches adaptées selon le matériel disponible.

La première méthode, la plus simple à mettre en œuvre, consiste à installer une antenne très directive sur une plateforme rotative et à la faire balayer la zone. En observant l'orientation pour laquelle l'intensité du signal est maximale, on peut estimer la direction d'origine de l'émission RF. Cette solution est simple, peu coûteuse et permet d'obtenir une estimation de la direction depuis une seule position.

La deuxième méthode repose sur un réseau d'antennes (antenna array) permettant d'estimer l'angle d'arrivée (DOA, Direction Of Arrival). En mesurant les différences de phase et/ou de temps entre éléments du réseau, on obtient des mesures d'angle plus précises et une actualisation plus rapide de la direction que lors d'un balayage mécanique. Cette approche exige toutefois du matériel et du traitement plus sophistiqués.

Pour obtenir la position de la source et pas seulement sa direction par rapport au drone, il est nécessaire de combiner plusieurs mesures. Une solution consiste à déplacer le drone et à réaliser des mesures depuis au moins deux positions distinctes. En croisant les directions obtenues depuis ces positions et en connaissant les coordonnées du drone à chaque point, il est possible d'estimer la position de l'émetteur. Une autre approche consiste à utiliser plusieurs drones, chacun mesurant la direction du signal depuis un emplacement différent. La combinaison des azimuts provenant de différents drones permet alors de localiser la source en deux dimensions, offrant une estimation plus rapide et plus fiable de sa position.

6 Motivation

Notre équipe rassemble des étudiants passionnés issus de différentes grandes écoles: Télécom Paris, l'École Polytechnique et l'ESILV. Nous réunissons des profils aux compétences transverses couvrant l'électronique, l'intelligence artificielle et le traitement de l'image : Antoine (Faraci) se spécialise en électronique, Hippolyte en software engineering, tandis que Kilian, Eliot, Ilan et Antoine (Verier) se concentrent sur le traitement et l'analyse d'images. C'est donc naturellement que nous avons choisi de relever le challenge 3, un défi où la vision par ordinateur et le deep learning occupent une place centrale.

Ce projet représente pour nous l'opportunité d'appliquer les compétences acquises au cours de nos études et expériences professionnels. Plusieurs membres de l'équipe ont déjà brillé dans des compétitions d'IA : Eliot et Antoine (Verier) ont remporté le hackathon MARGO-IBM sur la prédiction de la toxicité cardiaque des composés chimiques, Killian a été finaliste à l'AI Action Summit sur la prédiction des niveaux d'inondation urbaine, et Ilan a été finaliste d'un hackathon de GenAI dédié à la détection de problèmes de qualité de données. Enfin, Hippolyte s'est illustré deux années consécutives à la Swarm Rescue Competition, où il a terminé deuxième puis troisième en développant des systèmes d'intelligence artificielle multi-agent pour des drones afin d'explorer des zones sinistrées et de coordonner des opérations de secours.